

Nom et prénom : Classe : Date :

Au fil des découvertes faites en classe, complète les tables et, dans les cadres « **La règle que j'ai découverte** », écris la règle avec tes mots puis son nom officiel. Cette fiche sera ton formulaire des propriétés, des théorèmes et des lois de De Morgan.

Chapitre 3 : Les propriétés : découvrir les règles de calcul

L'ordre a-t-il de l'importance ?

Étape 1 – Comparer : Complète les quatre colonnes.

a	b	$a \wedge b$	$b \wedge a$	$a \vee b$	$b \vee a$
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Étape 2 – Conclure : Que constates-tu ?

- ☐ $a \wedge b$ et $b \wedge a$ ont la même table ; $a \vee b$ et $b \vee a$ aussi.
- ☐ Seules $a \wedge b$ et $b \wedge a$ ont la même table.
- ☐ Aucune des colonnes n'est identique.

 **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

Et avec trois variables ?

Étape 1 – Avec $\wedge$: Complète les deux colonnes (calcule de tête l'intérieur des parenthèses).

a	b	c	$a \wedge (b \wedge c)$	$(a \wedge b) \wedge c$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 2 – Avec $\vee$: Complète les deux colonnes.

a	b	c	$a \vee (b \vee c)$	$(a \vee b) \vee c$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 3 – Conclure : Que peux-tu en déduire ?

- ☐ La place des parenthèses ne change rien quand il n'y a que des $\wedge$ (ou que des $\vee$). On peut donc écrire $a \wedge b \wedge c$ sans parenthèses.
- ☐ Les parenthèses changent toujours le résultat.

👉 La règle que j'ai découverte (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

Les constantes 0 et 1

Étape 1 – Calculer : Complète les quatre colonnes (la table n'a que 2 lignes, puisqu'il n'y a qu'une variable).

a	$a \wedge 1$	$a \wedge 0$	$a \vee 0$	$a \vee 1$
0				
1				

Étape 2 – Complète : $a \wedge 1 \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $a \wedge 1$? Écris l'expression la plus simple possible.

$a \wedge 1 \Leftrightarrow \dots$

Étape 3 – Complète : $a \wedge 0 \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $a \wedge 0$? Écris l'expression la plus simple possible.

$a \wedge 0 \Leftrightarrow \dots$

Étape 4 – Complète : $a \vee 0 \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $a \vee 0$? Écris l'expression la plus simple possible.

$a \vee 0 \Leftrightarrow \dots$

Étape 5 – Complète : $a \vee 1 \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $a \vee 1$? Écris l'expression la plus simple possible.

$a \vee 1 \Leftrightarrow \dots$

Étape 6 – Attention, piège ! : En mathématiques, $x \times 1 = x$, $x + 0 = x$ et $x \times 0 = 0$... mais $x + 1 \neq 1$. Et en logique, que vaut $a \vee 1$?

- ☐ $a \vee 1 \Leftrightarrow a + 1$, comme en mathématiques.
- ☐ $a \vee 1 \Leftrightarrow 1$: il suffit qu'une des deux conditions soit vraie.

👉 La règle que j'ai découverte (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

Une variable et son contraire

Étape 1 – Calculer : Complète les trois colonnes.

a	$\neg a$	$a \wedge \neg a$	$a \vee \neg a$
0			
1			

Étape 2 – Complète : $a \wedge \neg a \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $a \wedge \neg a$? Écris l'expression la plus simple possible.

$a \wedge \neg a \Leftrightarrow \dots$

Étape 3 – Complète : $a \vee \neg a \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $a \vee \neg a$? Écris l'expression la plus simple possible.

$a \vee \neg a \Leftrightarrow \dots$

👉 La règle que j'ai découverte (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

Répéter ne sert à rien

Étape 1 – Calculer : Complète les deux colonnes.

a	$a \wedge a$	$a \vee a$
0		
1		

Étape 2 – Complète : $a \wedge a \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $a \wedge a$? Écris l'expression la plus simple possible.

$a \wedge a \Leftrightarrow \dots$

Étape 3 – Complète : $a \vee a \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $a \vee a$? Écris l'expression la plus simple possible.

$a \vee a \Leftrightarrow \dots$

👉 La règle que j'ai découverte (avec mes mots, puis son nom officiel) :

Distribuer et mettre en évidence

Étape 1 – Distribuer $\wedge$ sur $\vee$: Complète les deux colonnes.

a	b	c	$a \wedge (b \vee c)$	$a \wedge b \vee a \wedge c$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 2 – Comparer : Les deux colonnes sont-elles identiques ?

- ☐ Oui : $a \wedge (b \vee c) \Leftrightarrow a \wedge b \vee a \wedge c$, comme $2 \times (3 + 4) = 2 \times 3 + 2 \times 4$.
- ☐ Non.

Étape 3 – En mathématiques... : Et dans l'autre sens ? En mathématiques, est-ce que $2 + 3 \times 4 = (2 + 3) \times (2 + 4)$?

- ☐ Oui.
- ☐ Non : $14 \neq 30$. L'addition ne se distribue pas sur la multiplication.

Étape 4 – Distribuer $\vee$ sur $\wedge$: Complète les deux colonnes.

a	b	c	$a \vee b \wedge c$	$(a \vee b) \wedge (a \vee c)$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 5 – Surprise ! : Et en logique, $a \vee (b \wedge c) \Leftrightarrow (a \vee b) \wedge (a \vee c)$?

- ☐ Non, comme en mathématiques.
- ☐ Oui ! En logique, $\vee$ se distribue aussi sur $\wedge$, contrairement à l'addition.

La règle que j'ai découverte (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

Étape 7 – À toi : mettre en évidence : Mets la variable **a** en évidence dans **$a \wedge b \vee a \wedge c$** (le résultat ne doit contenir la variable **a** qu'une seule fois).

$a \wedge b \vee a \wedge c \Leftrightarrow$

Chapitre 4 : Les théorèmes : des raccourcis bien pratiques

Le contraire du contraire

Étape 1 – Calculer : Complète les trois colonnes.

a	$\neg a$	$\neg\neg a$	$\neg\neg\neg a$
0			
1			

Étape 2 – Complète : $\neg\neg a \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $\neg\neg a$? Écris l'expression la plus simple possible.

$\neg\neg a \Leftrightarrow \dots$

Étape 3 – Complète : $\neg\neg\neg a \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $\neg\neg\neg a$? Écris l'expression la plus simple possible.

$\neg\neg\neg a \Leftrightarrow \dots$

👉 La règle que j'ai découverte (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Une condition qui ne sert à rien

Variables : $a = 1$ si tu as fini tes devoirs ; $b = 1$ si tu as rangé ta chambre ; sortie $s = 1$ si tu peux sortir.

Étape 1 – Traduire : Traduis la phrase de ta maman.

$s = \dots$

Étape 2 – Calculer : Complète la table.

a	b	$a \wedge b$	$s = a \vee a \wedge b$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Étape 3 – Conclure : À quelle colonne ressemble la colonne s ?

- ☐ À la colonne a : ranger ta chambre ne change rien !
- ☐ À la colonne b .
- ☐ À la colonne $a \wedge b$.

Étape 4 – Complète : $a \wedge (a \vee b) \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $a \wedge (a \vee b)$? Écris l'expression la plus simple possible.

$a \wedge (a \vee b) \Leftrightarrow \dots$

👉 La règle que j'ai découverte (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

Étape 6 – Défi : le démontrer : Les théorèmes se **démontrent** à partir des propriétés. Démontre que $a \vee a \wedge b \Leftrightarrow a$ en utilisant **uniquement** les propriétés découvertes au chapitre précédent, en indiquant la propriété utilisée à chaque ligne.

	Expression	Propriété utilisée
s =	$a \vee a \wedge b$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Jour ou nuit, peu importe

Variables : $b = 1$ si on présente un badge ; $j = 1$ si il fait jour ; sortie $o = 1$ si la barrière s'ouvre.

Étape 1 – Traduire : Traduis le règlement du parking.

$o =$

Étape 2 – Calculer : Complète la table.

b	j	$b \wedge j$	$b \wedge \neg j$	o
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Étape 3 – Conclure : De quoi dépend vraiment l'ouverture de la barrière ?

- ☐ Uniquement du badge : o a la même colonne que b.
- ☐ Du badge et du jour.
- ☐ Uniquement du jour.

👉 La règle que j'ai découverte (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

Alléger une condition

Variables : $a = 1$ si tu as fini tes devoirs ; $b = 1$ si c'est le week-end ; sortie $j = 1$ si tu peux jouer.

Étape 1 – Traduire : Traduis la règle.

$j =$

Étape 2 – Calculer : Complète la table.

a	b	$\neg a \wedge b$	$j = a \vee \neg a \wedge b$	$a \vee b$
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Étape 3 – Conclure : Compare les deux dernières colonnes. Que peux-tu dire ?

- ☐ Elles sont identiques : le « mais tu n'as pas fini tes devoirs » ne sert à rien.
- ☐ Elles sont différentes.

Étape 4 – Complète : $a \wedge (\neg a \vee b) \Leftrightarrow \dots$: D'après ta table, par quoi peut-on remplacer $a \wedge (\neg a \vee b)$? Écris l'expression la plus simple possible.

$a \wedge (\neg a \vee b) \Leftrightarrow$

 **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....

Chapitre 5 : Les lois de De Morgan

Le contraire d'un OU

Variables : $a = 1$ si le programme est écrit en C ; $b = 1$ si le programme est écrit en JavaScript ; sortie $s = 1$ si on passe dans la partie « sinon ».

Étape 1 – Calculer : Complète la table.

a	b	$a \vee b$	$\neg(a \vee b)$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Étape 2 – Deux candidats : Voici deux propositions pour simplifier $\neg(a \vee b)$. Complète leurs colonnes.

a	b	$\neg a \vee \neg b$	$\neg a \wedge \neg b$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Étape 3 – Conclure : Quelle proposition est équivalente à $\neg(a \vee b)$?

☐ $\neg a \vee \neg b$

☐ $\neg a \wedge \neg b$

Étape 4 – En français : Comment dire « sinon » en français ?

☐ Le programme n'est pas écrit en C ou il n'est pas écrit en JavaScript.

☐ Le programme n'est écrit ni en C, ni en JavaScript.

Le contraire d'un ET

Variables : $m = 1$ si il y a de la musique ; $n = 1$ si il y a à manger ; sortie $r = 1$ si la fête est ratée.

Étape 1 – Traduire avec $\neg$: La fête est ratée quand elle n'est **pas** réussie. Écris l'expression de r en plaçant un $\neg$ devant l'expression « réussie » entre parenthèses.

$r = \dots\dots\dots$

Étape 2 – Faire entrer le $\neg$: Par analogie avec l'activité précédente, écris r **sans $\neg$ devant une parenthèse**. Vérifie ensuite en français que ta réponse a du sens.

$r = \dots\dots\dots$

Étape 3 – Vérifier : Vérifie ta règle avec les tables.

m	n	$\neg(m \wedge n)$	$\neg m \vee \neg n$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

👉 La règle que j'ai découverte (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....

.....

.....

.....